

校园 e 站上线进度汇报

汇报日期：2026-05-30 汇报对象：项目合伙人

当前结论：已进入上线前验收阶段，建议停止继续堆功能，转入生产部署演练、小程序 smoke 和首批用户试运营准备。

1. 项目当前状态

校园 e 站第一阶段定位为深圳职业技术大学深汕校区轻量校园社区，核心目标是让学生可以低门槛发帖、互动、反馈问题，让运营可以通过后台、飞书和监控系统完成低成本治理。

当前已经完成的主链路包括：

- 学生端能力：微信登录、看帖、发文字/图片帖、评论、点赞、收藏、举报、反馈、通知、@e 仔 问答。
- 运营后台能力：内容管理、审核设置、举报反馈、权限管理、安全面板、e 仔人设、知识库、RAG 评测、朋友圈素材生成。
- AI/RAG 能力：e 仔基于知识库回复，支持真实查询日志、质量标注、错误样例沉淀、评测集回归。
- 运营值班能力：Agent 巡检、RAG 缺口分析、治理建议、发帖中高风险初审、飞书日报和高风险提醒。
- 监控运维能力：Grafana、Loki、Prometheus、Alloy、health-exporter、飞书告警、发布检查脚本。

整体判断：作为 300 人左右试运营首发，功能设计和工程设计已经基本够用。下一阶段重点不是继续加功能，而是把生产配置、提审、监控、告警和小程序端体验跑通。

2. 首发架构与成本方案

首发推荐架构：

- 应用服务器：2核4G5M 轻量服务器。
- 数据库：1核1G 云 MySQL，业务数据统一放同一个云数据库。
- 缓存：本机 Docker Redis，用于真实 IP 限流和热点读缓存。
- 文件：公开图片走腾讯云 COS + CDN，不走服务器出网。
- AI/RAG：`campus-rag` + Qdrant + `campus-agent` 同机部署，但设置资源限制。
- 监控：Grafana + Loki + Prometheus + Alloy 保留在同机，日志留存 3 到 7 天口径。

当前生产 Compose 已经做了资源收口：

- 生产默认不启动本地 MySQL、MinIO、`minio-init`。
- `qdrant` 默认限制约 768m / 0.75 CPU。
- `campus-rag` 默认限制约 512m / 0.5 CPU。
- `campus-agent` 默认限制约 384m / 0.5 CPU。
- API、后台、Grafana 只绑定 `127.0.0.1`，公网通过 Caddy/Nginx HTTPS 反代。

成本判断：

- 2核4G5M + 1核1G 云 MySQL + COS/CDN 的组合，能覆盖首批 300 人试运营。
- AI 首发建议按 5 元/月、60 元/年设预算；发帖审核异步走 Agent，规则只做分级和预算/故障兜底。
- COS/CDN 成本取决于图片流量，但比把图片直接打到 5M 服务器带宽稳定得多。
- 后续如果慢查询、MySQL CPU 或图片访问明显增长，优先升级云 MySQL 或服务器规格，不建议先拆双 MySQL。

成本估算

价格会受地域、活动价、续费价和具体购买页影响，下面用于合伙人讨论预算，不作为最终采购报价。首发按“300 人试运营、图片走 COS/CDN、不开放视频、AI 年预算 60 元”估算。

首年要单独按优惠口径算。根据当前截图里的活动价，首年成本比常规月付口径低很多。这里建议采用“轻量服务器 + 活动价 MySQL + 标准 COS + CDN 流量包”的组合，不建议把服务器搭配项里的“轻量对象存储 10GB”当作项目主图片存储。

成本项	首年优惠口径	续费/常规口径	说明
2核4G5M 应用服务器	188 元/年	日常价约 780 元/年	截图活动价；购买时建议取消“轻量对象存储”搭配项
MySQL 1核1G 20GB	59 元/年	日常价约 540 元/年	适合首发试运营；单节点方案可用，但后续重要数据增长后再升级
COS 标准存储 50GB	1 元/年	日常价约 70.8 元/年	截图活动价；推荐购买，用作帖子图片、头像、反馈图片等公开对象存储
CDN 国内流量 100GB	8 元/6个月，约 16 元/年	日常价约 20 元/6个月	推荐购买；图片下载走 CDN，避免 5M 服务器带宽被占满
AI/Agent/e仔模型	建议 5 元/月，60 元/年	可按运营强度调到 10-20 元/月	后台预算硬控；发帖审核异步走 Agent，预算超限时规则兜底
域名	.cn 约 33 元/年，.com 约 83 元/年	续费通常高于首年活动价	建议买正式域名；HTTPS 证书用 Caddy/Let's Encrypt 免费证书
微信小程序认证/年审	约 300 元/年	约 300 元/年	若已有已认证公众号并可复用资质，可能减少单独认证成本；以微信公众平台后台为准
短信/图片审核 API	0 元	0 元	首发不接短信验证码和付费图片审核
轻量云硬盘 100GB	可选 98 元/年	日常价约 540 元/年	非必须；如果想给 Docker/Loki/Qdrant 留更多余量，可以加购并挂载到数据目录
SSL 证书搭配项	不买	不买	64.6 元的单域名证书不是必需，Caddy/Let's Encrypt 可免费签发

汇总：

方案	首年现金成本	月均折算	说明
必买低成本首发	约 597 到 647 元/年	约 50 到 54 元/月	服务器 188 + MySQL 59 + COS 1 + CDN 16 + 域名 33 到 83 + 微信认证 300
加 AI 预算后	约 657 到 707 元/年	约 55 到 59 元/月	在必买基础上预留 AI/Agent/e仔约 60 元/年
加 100GB 云硬盘后	约 755 到 805 元/年	约 63 到 67 元/月	如果想让 Docker/Loki/Qdrant 数据盘更宽裕，可选

建议首发按“必买 + AI 预算”准备约 700 元第一年预算；不计微信小程序认证费时，云资源、域名和 AI 预算约 357 到 407 元/年。第二年续费要重新看服务器、域名和数据库续费率，不能只按首年活动价外推。以上不含后续推广、人力、付费图片审核、短信验证码和额外备案服务成本。

3. 运营与治理闭环

项目已经从“后台工具”升级为“可值班系统”：

- 举报和重要反馈会进入 `campus_ops_alert` 队列，飞书主动提醒运营。
- 举报飞书卡片会带被举报内容摘要、举报原因、举报人和后台入口。
- 运营可在飞书里下架/忽略举报，真正写库仍由 `campus-api` 校验一次性 token 后完成。
- 举报人会收到站内消息：举报已收到、处理结果已反馈。
- 发帖审核采用规则先分级、Agent 异步判断：高置信低风险自动公开，中高风险或不确定进入飞书/人工确认。
- Agent 不直接删帖、封号或改配置，只给判断、理由和建议，高风险治理动作仍有人确认。

这套设计的价值是：运营人员不需要天天打开后台盯数据，但出现举报、重要反馈、审核卡点、飞书失败积压时，系统会主动推到飞书。

4. e仔与 RAG 质量闭环

e仔不是开放聊天机器人，而是校园社区里的官方问答助手。

已具备能力：

- 用户在评论区 @e仔 或 @深汕e仔 后异步触发任务，不阻塞评论发布。
- 校园事实类问题优先查知识库，低置信度不强答。
- AI 自动回复可在后台关闭，关闭或模型不可用时会通知官方账号人工接管。
- e仔回复、RAG 命中、模型成本、失败任务都能在后台复盘。
- 错误、低置信、需要补资料的问题会沉淀为评测草稿，后续人工确认后纳入回归集。

后续运营重点：

- 首发前准备少量高质量知识库资料，例如校区介绍、宿舍、校园网、快递、交通、报到 FAQ。
- 不要把未确认的传言放进知识库。
- 上线后根据真实问题补资料，用评测集判断 RAG 是否变好。

5. 监控、告警与发布

当前已经具备首发排障能力：

- Grafana 健康面板：看 API、Redis、RAG、Agent、Qdrant、Consul、alert-webhook 等状态。
- Loki 日志搜索：按 request_id 查请求入口和错误日志。
- Prometheus 指标：看健康状态、Agent 调用、AI 成本、飞书队列、SLA 超时。
- 飞书告警：服务异常、举报、重要反馈、待审核、高风险 Agent 报告都可进群。
- 发布防呆：scripts/release-check.sh 会检查 Go、后台构建、Python RAG/Agent 单测、Compose 配置和生产环境变量占位符。

当前发布状态：

- 已有 GitHub Actions，push 到当前生产分支后可自动 CI 并 SSH 到服务器部署。
- 当前部署脚本是普通 docker compose up -d --build，有健康检查和防呆，但还不是严格蓝绿无感发布。
- 单机蓝绿发布已经有文档方案：后续可双跑 API/Admin，Caddy/Nginx 切 upstream，实现秒级切流和快速回滚。

6. 当前已知取舍与风险

项目	当前选择	风险	应对
图片内容审核	首发不接付费图片审核 API	图片本身无法被完全自动识别	文本规则、短内容复核、举报下架、飞书提醒兜底
无测试环境	单服务器首发	发布前缺少完整预发环境	release-check、本地 smoke、低峰发布、后续补蓝绿
蓝绿发布	当前未完全实现	更新时可能有几秒抖动	下一阶段补 api-green/admin-green 和反代切流
RAG 知识库	首发少量资料	答案覆盖率不足	用真实日志沉淀缺口，逐步补资料
云 MySQL 1核1G	适合 300 人试运营	用户增长后可能出现 CPU/慢查询压力	Redis 缓存、访问日志 7 天、后续升级云 MySQL
单机部署	成本低、运维简单	服务器宕机即整体不可用	首发接受；后续用户增长再考虑多机/k3s

7. 上线前剩余工作

建议把剩余工作分成四组：

生产基础配置

- 购买/确认 2核4G5M 服务器、1核1G 云 MySQL、COS/CDN。
- 配置 API、Admin、Grafana 域名和 HTTPS 反向代理。
- 配置微信小程序 request/upload/download 合法域名。
- 配置 `.env.production`，确保没有 `change-me`、`example.com`、mock 登录或 `admin allow all`。

业务初始化

- 用真实微信号注册官方账号，配置 `CAMPUS_EZAI_BOT_USER_ID`。
- 配置管理员用户 ID。
- 准备 e 仔人设和首批高质量知识库资料。
- 确认审核模式、Agent 开关、飞书运营通知和 AI 预算。

全链路 smoke

- 微信登录、首页、发帖、图片上传、评论、点赞、收藏。
- 我的帖子状态、同步中/需修改文案。
- 举报、反馈、消息中心、举报结果通知。
- @e 仔 自动回复和人工接管通知。
- 后台登录、审核、举报处理、飞书按钮回调。
- Grafana 日志搜索、健康面板、飞书告警。

运营准备

- 明确首批用户范围和冷启动内容供给。
- 准备社区规范、隐私说明、反馈处理话术。
- 确认飞书群值班人员。
- 上线第一天重点观察发帖量、举报量、反馈量、AI 成本、服务内存和 MySQL 状态。

8. 建议的上线节奏

阶段	目标	建议周期
生产部署演练	服务器、域名、MySQL、COS/CDN、飞书、Grafana 全部跑通	1 到 2 天
小范围内测	5 到 20 人试用，验证登录、发帖、举报、e 仔、通知	2 到 3 天
首批试运营	约 100 到 300 人，观察内容质量、告警、成本、数据库压力	1 到 2 周
复盘优化	按真实数据决定是否补蓝绿、图片审核、RAG 资料、活动日历	试运营后

9. 结论

校园

e 站当前已经具备首发上线的基础条件。系统不是单纯的“能跑”，而是已经覆盖了社区主链路、运营后台、AI/RAG 质量闭环、飞书值班、监控排障、成本保护和生产部署防呆。

建议下一步停止新增大功能，集中做生产部署演练和小程序全链路验收。只要生产配置和首批 smoke 通过，就可以进入小范围试运营。